第三节 多元函数的极值与最值

考试内容概要

一、无约束极值

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义，若对该邻域内任意的点 $P(x,y)$ 均有

$$f(x,y)\leqslant f(x_0,y_0)(\text{或 } f(x,y)\geqslant f(x_0,y_0)),$$

则称 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极大值点(或极小值点)；称 $f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值(或极小值). 极大值点和极小值点统称为**极值点**，极大值和极小值统称为**极值**.

定理(极值的必要条件) 设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 存在偏导数，且 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点，则

$$f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0.$$

定理(极值的充分条件) 设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有二阶连续偏导数，又 $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$. 记

$$A=f''_{xx}(x_0,y_0),\quad B=f''_{xy}(x_0,y_0),\quad C=f''_{yy}(x_0,y_0),$$

则有下述结论：

(1) 若 $AC-B^2>0$，则 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点.

①$A<0$，则 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极大值点.

②$A>0$，则 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极小值点.

(2) 若 $AC-B^2<0$，则 (x_0,y_0) 不为 $f(x,y)$ 的极值点.

(3) 若 $AC-B^2=0$，则 (x_0,y_0) 可能为 $f(x,y)$ 的极值点，也可能不为 $f(x,y)$ 的极值点(此时，一般用定义判定).

求具有二阶连续偏导数的二元函数 $z=f(x,y)$ 极值的一般步骤为：

(1) 求出 $f(x,y)$ 的驻点 $P_1,\cdots,P_k$.

(2) 利用极值的充分条件判定驻点 P_i 是否为极值点.

【注】 (1) 二元函数 $z=f(x,y)$ 在偏导数不存在的点也可能取到极值(如 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$)，而这种点是否取得极值一般用极值定义判定.

(2) 二元函数 $z=f(x,y)$ 可能取得极值的点就两种，驻点和偏导数不存在的点.

二、条件极值及拉格朗日乘数法

求 $z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的条件极值的一般方法为

(1) 构造拉格朗日函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$.

(2) 将 $F(x,y,\lambda)$ 分别对 x,y,λ 求偏导数，构造方程组

$$\begin{cases} f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)=0, \\ \varphi(x,y)=0. \end{cases}$$

解出 x,y 及 λ，则其中 (x,y) 就是函数 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的可能极值点.

以上方法可推广到对于 n 元函数在 m 个约束条件下的极值问题，如求 $u=f(x,y,z)$ 在条件 $\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 下的极值，可构造拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z).$$

对 F 的 x,y,z,λ,μ 分别求偏导数，并构造方程组

$$\begin{cases} f'_x(x,y,z)+\lambda\varphi'_x(x,y,z)+\mu\psi'_x(x,y,z)=0, \\ f'_y(x,y,z)+\lambda\varphi'_y(x,y,z)+\mu\psi'_y(x,y,z)=0, \\ f'_z(x,y,z)+\lambda\varphi'_z(x,y,z)+\mu\psi'_z(x,y,z)=0, \\ \varphi(x,y,z)=0, \\ \psi(x,y,z)=0. \end{cases}$$

解出 x,y,z,λ 及 μ，则其中 (x,y,z) 就是可能的极值点.

对于实际问题，如果驻点唯一，且由实际意义知问题存在最大(小)值，则该驻点即为最大(小)值点. 如果存在多个驻点，且由实际意义知道问题既存在最大值也存在最小值，只需比较各驻点处的函数值，最大的则为最大值，最小的则为最小值.

三、最大最小值

最大最小值常见有两种问题：

(1) 求连续函数 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上的最大最小值.

常用如下方法，即三部曲：

① 求 $f(x,y)$ 在 D 内部可能的极值点.

② 求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大最小值.

③ 比较.

(2) 应用题.

首先将要求最大或最小的变量用一个多元函数表示出来，即建立目标函数 $z=f(x,y)$，然后按照(1)的三部曲求解.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 求极值(无条件)
2. 求最大最小值

一、求极值

【例 1】 (2003,数三) 设可微函数 $f(x,y)$ 在点(x_0,y_0)取得极小值,则下列结论正确的是

(A)$f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数等于零.

(B)$f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数大于零.

(C)$f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数小于零.

(D)$f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 处的导数不存在.

解 由可微函数 $f(x,y)$ 在点(x_0,y_0)取得极小值可得 $f'_y(x_0,y_0)=0$.答案应选(A).

【例 2】 (2009,数二) 设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$,则点(0,0)

(A) 不是 $f(x,y)$ 的连续点. (B) 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(C) 是 $f(x,y)$ 的极大值点. (D) 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

解 【方法 1】 因 $\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$,可得$\dfrac{\partial z}{\partial x}=x,\dfrac{\partial z}{\partial y}=y$,所以

$$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=1,B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=0,C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=1,$$

又在(0,0)处,$\dfrac{\partial z}{\partial x}=0,\dfrac{\partial z}{\partial y}=0,AC-B^2=1>0,A>0$,故(0,0)为函数 $z=f(x,y)$ 的一个极小值点.答案应选(D).

【方法 2】 因为$\dfrac{\partial z}{\partial x}=x,\dfrac{\partial z}{\partial y}=y$,则可得 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+C$,其中 C 为任意常数.显然可知(0,0)是 $f(x,y)$ 的极小值点.

【方法 3】 取 $f(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}$,显然满足条件,可知(A)(B)(C)均不满足.

【例 3】 (2017,数三) 二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是

(A)(0,0). (B)(0,3). (C)(3,0). (D)(1,1).

解 由$\begin{cases}z'_x=y(3-2x-y)=0,\\ z'_y=x(3-2y-x)=0\end{cases}$得驻点(0,0),(0,3),(3,0),(1,1).

$$A=z''_{xx}=-2y,C=z''_{yy}=-2x,B=z''_{xy}=3-2x-2y.$$

在(0,0)点,$AC-B^2=-9<0$,无极值,

在(0,3)点,$AC-B^2=-9<0$,无极值,

在(3,0)点，$AC-B^2=-9<0$，无极值，

在(1,1)点，$AC-B^2=3>0$，有极值.

故应选(D).

【例 4】 (2009，数一、三) 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

解 $f'_x(x,y)=2x(2+y^2)$，$f'_y(x,y)=2x^2y+\ln y+1$.

令 $\begin{cases}f'_x(x,y)=0,\\ f'_y(x,y)=0\end{cases}$ 解得唯一驻点 $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$. 由于

$$A=f''_{xx}\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)=2(2+y^2)\Big|_{\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)}=2\left(2+\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right),$$

$$B=f''_{xy}\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)=4xy\Big|_{\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)}=0,$$

$$C=f''_{yy}\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)=\left(2x^2+\frac{1}{y}\right)\Big|_{\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)}=\mathrm{e},$$

所以 $AC-B^2=2\mathrm{e}\left(2+\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)>0$，且 $A>0$. 从而 $f\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值，极小值为 $f\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)=-\frac{1}{\mathrm{e}}$.

二、求最值

【例 5】 (2008，数二) 求函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在约束条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+y+z=4$ 下的最大值和最小值.

解 作拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-4).$$

令
$$\begin{cases}F'_x=2x+2\lambda x+\mu=0,\\ F'_y=2y+2\lambda y+\mu=0,\\ F'_z=2z-\lambda+\mu=0,\\ F'_\lambda=x^2+y^2-z=0,\\ F'_\mu=x+y+z-4=0,\end{cases}$$

解方程组，得 $(x_1,y_1,z_1)=(1,1,2)$，$(x_2,y_2,z_2)=(-2,-2,8)$.

故所求的最大值为 72，最小值为 6.

【例 6】 (2005，数二) 已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$，并且 $f(1,1)=2$. 求 $f(x,y)$ 在椭圆域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+\frac{y^2}{4}\leqslant 1\right\}$ 上的最大值和最小值.

解 【方法 1】 由 $\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$ 可知

$$z=f(x,y)=x^2-y^2+C.$$

再由 $f(1,1)=2$，得 $C=2$，故

$$z=f(x,y)=x^2-y^2+2.$$

令$\frac{\partial f}{\partial x}=2x=0$,$\frac{\partial f}{\partial y}=-2y=0$,解得驻点$(0,0)$.

在椭圆$x^2+\frac{y^2}{4}=1$上,$z=x^2-(4-4x^2)+2$,即

$$z=5x^2-2(-1\leqslant x\leqslant 1),$$

其最大值为$z|_{x=\pm 1}=3$,最小值为$z|_{x=0}=-2$.再与$f(0,0)=2$比较,可知$f(x,y)$在椭圆域D上的最大值为3,最小值为-2.

【方法2】 同方法1,得驻点$(0,0)$.用拉格朗日乘数法求此函数在椭圆$x^2+\frac{y^2}{4}=1$上的极值.

设$L=x^2-y^2+2+\lambda\left(x^2+\frac{y^2}{4}-1\right)$,令

$$\begin{cases}L'_x=2x+2\lambda x=0,\\ L'_y=-2y+\frac{\lambda}{2}y=0,\\ L'_\lambda=x^2+\frac{y^2}{4}-1=0,\end{cases}$$

解得4个可能的极值点$(0,2)$,$(0,-2)$,$(1,0)$和$(-1,0)$.

又$f(0,2)=-2$,$f(0,-2)=-2$,$f(1,0)=3$,$f(-1,0)=3$,再与$f(0,0)=2$比较,得$f(x,y)$在D上的最大值为3,最小值为-2.

【方法3】 同方法1,得驻点$(0,0)$.

椭圆$x^2+\frac{y^2}{4}=1$的参数方程为$x=\cos t$,$y=2\sin t$.

$$z=x^2-y^2+2=\cos^2 t-4\sin^2 t+2=3-5\sin^2 t.$$

故$f_{\max}=3$,$f_{\min}=-2$.

同学需要练习去试试严选题吧!

还不够,再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	94	97	98	100	101	103	280	283	285	288	289	294
数学二	164	169	173	174	185	188						
	404	407	409	412	413	434						
数学三	111	115	116	118	119	121						
	296	300	303	306	307	312						

